

# Rapport de TP N°9 : Manipulation du Son

---

**Module** : Multimédia

**Étudiant** : Chabane Mohamed Fares (Matricule : 222231620018)

**Université** : USTHB — Année universitaire 2025/2026

---

## Table des matières

---

1. [Introduction](#)
  2. [Objectifs du TP](#)
  3. [Fondements théoriques](#)
  4. [Partie 1 — Signal pur \(600 Hz\)](#)
  5. [Partie 2 — Signal non pur](#)
  6. [Partie 3 — Analyse de l'échantillonnage](#)
  7. [Partie 4 — Fichier audio stéréo](#)
  8. [Implémentation Python](#)
  9. [Résultats et discussion](#)
  10. [Conclusion](#)
  11. [Annexe](#)
-

# 1. Introduction

---

Le son est un signal physique continu produit par la vibration de la matière. En informatique, ce signal est rendu exploitable par **numérisation** (échantillonnage + quantification), produisant un fichier audio numérique. Le TP N°9 explore les fondamentaux de la manipulation du son : analyse temporelle et fréquentielle, mesure de la fréquence par comptage de périodes, analyse spectrale par transformée de Fourier, et étude de l'échantillonnage.

L'équivalent logiciel d'Audacity (logiciel de l'énoncé) est ici implémenté en Python à travers les bibliothèques **scipy**, **numpy** et **matplotlib**, appliquées aux trois fichiers audio fournis :

| FICHIER                           | DESCRIPTION                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <code>signal_pur_600hz.wav</code> | Signal sinusoïdal pur à 600 Hz    |
| <code>signal_non_pur.wav</code>   | Signal composite avec harmoniques |
| <code>audio_stereo.wav</code>     | Enregistrement stéréo (2 canaux)  |

---

## 2. Objectifs du TP

---

1. **Analyser un signal pur** : mesurer sa fréquence à partir de 10 périodes, puis par FFT.
  2. **Analyser un signal non pur** : identifier les composantes harmoniques dans le spectre.
  3. **Étudier l'échantillonnage** : calculer  $T_e$  et  $F_e$  à partir d'un segment, et simuler un rééchantillonnage.
  4. **Analyser un fichier stéréo** : séparer les deux canaux et les analyser individuellement.
-

## 3. Fondements théoriques

### 3.1 Représentation temporelle du son

Un signal sonore sinusoïdal pur est décrit par :

$$s(t) = A \times \sin(2\pi \times f \times t + \phi)$$

où : - **A** = amplitude (volume) - **f** = fréquence en Hz (hauteur du son) - **T** = **1/f** = période (durée d'un cycle) - **φ** = phase initiale

### 3.2 Mesure de la fréquence par 10 périodes

On mesure la durée de **10 cycles consécutifs** en déterminant les instants des passages par zéro ascendants. Si cette durée vaut **t<sub>10</sub>**, alors :

$$T = t_{10} / 10 \quad \text{et} \quad f = 1/T = 10 / t_{10}$$

### 3.3 Transformée de Fourier (FFT)

La **FFT (Fast Fourier Transform)** décompose un signal en ses composantes fréquentielles. Le spectre d'un signal pur présente **un seul pic** à la fréquence fondamentale, tandis qu'un signal non pur présente **plusieurs pics** correspondant aux harmoniques :

$$\text{Signal non pur} = f_0 + 2f_0 + 3f_0 + \dots$$

La FFT d'un signal de N points échantillonné à F<sub>e</sub> Hz produit N/2+1 fréquences entre 0 et F<sub>e</sub>/2.

### 3.4 Échantillonnage et théorème de Shannon

L'**échantillonnage** consiste à prélever le signal à intervalles réguliers de durée **T<sub>e</sub>** (période d'échantillonnage). La **fréquence d'échantillonnage** est :

$$F_e = 1 / T_e$$

Le **théorème de Shannon-Nyquist** impose que pour représenter fidèlement un signal de fréquence maximale  $f_{\max}$ , la fréquence d'échantillonnage doit satisfaire :

$$F_e \geq 2 \times f_{\max}$$

En dessous de cette limite, on obtient un **repliement spectral** (aliasing) qui déforme le signal.

## 4. Partie 1 — Signal pur (600 Hz)

### 4.1 Informations sur le fichier

| PARAMÈTRE                   | VALEUR                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Fichier                     | <code>signal_pur_600hz.wav</code> |
| Fréquence d'échantillonnage | 44100 Hz                          |
| Nombre d'échantillons       | 22 050                            |
| Durée totale                | 0.5000 s                          |
| Amplitude maximale          | 1.0000                            |

### 4.2 Mesure par 10 périodes

En détectant les passages par zéro ascendants du signal, on mesure la durée des 10 premières périodes :

| GRANDEUR                        | VALEUR     |
|---------------------------------|------------|
| Durée de 10 périodes            | 0.016667 s |
| Période $T = \text{durée} / 10$ | 0.001667 s |
| Fréquence $f = 1/T$             | 600.00 Hz  |

La fréquence mesurée correspond exactement à la fréquence nominale du signal : **600 Hz**.

### 4.3 Analyse spectrale (FFT)

Le spectre du signal pur présente **un unique pic** à exactement **600.0 Hz** avec une amplitude de 0.5000, ce qui confirme la pureté du signal. L'absence de tout autre composant fréquentiel significatif caractérise un signal sinusoïdal parfait.

Fréquence dominante FFT : 600.0 Hz  
Amplitude du pic : 0.5000

## 5. Partie 2 — Signal non pur

### 5.1 Mesure par 10 périodes

La forme d'onde d'un signal non pur est plus complexe (addition de plusieurs sinusoïdes), ce qui rend la mesure des passages par zéro moins précise pour capturer la fréquence fondamentale seule.

| GRANDEUR             | VALEUR     |
|----------------------|------------|
| Durée de 10 périodes | 0.012540 s |
| Période apparente    | 0.001254 s |

| GRANDEUR            | VALEUR          |
|---------------------|-----------------|
| Fréquence apparente | <b>≈ 797 Hz</b> |

**Remarque :** La valeur mesurée (≈ 797 Hz) est différente de la fréquence fondamentale réelle (600 Hz) car les harmoniques perturbent la forme d'onde et modifient les instants de passage par zéro. C'est une limite de cette méthode pour les signaux non purs.

## 5.2 Analyse spectrale — harmoniques

Le spectre FFT révèle la richesse du signal non pur :

| FRÉQUENCE        | AMPLITUDE | INTERPRÉTATION                   |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>600.0 Hz</b>  | 0.2911    | Fréquence fondamentale ( $f_0$ ) |
| <b>1200.0 Hz</b> | 0.1459    | 2e harmonique ( $2 \times f_0$ ) |
| <b>1800.0 Hz</b> | 0.0727    | 3e harmonique ( $3 \times f_0$ ) |

**Différences avec le signal pur :** - Le signal pur → **1 seul pic** à 600 Hz. - Le signal non pur → **plusieurs pics** (fondamentale + harmoniques), caractéristiques d'un **signal périodique non sinusoïdal** (signal carré, triangle, dents de scie...).

En acoustique, cette richesse harmonique correspond au **timbre** du son — ce qui distingue un La de violon d'un La de piano, même à la même fréquence.

## 6. Partie 3 — Analyse de l'échantillonnage

### 6.1 Calculs sur un segment du signal

En sélectionnant un segment de **0.1 seconde** du signal pur :

| GRANDEUR          | CALCUL             | VALEUR                         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Durée du segment  | (donnée)           | 0.1 s                          |
| Nb d'échantillons | $0.1 \times 44100$ | <b>4 410</b>                   |
| Période $T_e$     | $0.1 / 4410$       | <b>22.68 <math>\mu</math>s</b> |
| Fréquence $F_e$   | $1 / T_e$          | <b>44 100 Hz</b>               |

## 6.2 Vérification du théorème de Shannon

$F_e = 44\,100\text{ Hz}$   
 $f_{\max}(\text{signal } 600\text{ Hz}) = 600\text{ Hz}$   
 Condition Shannon :  $F_e \geq 2 \times f_{\max} \rightarrow 44\,100 \geq 1\,200 \checkmark$

La fréquence d'échantillonnage standard de 44 100 Hz (CD audio) peut représenter fidèlement toutes les fréquences jusqu'à **22 050 Hz**, ce qui couvre largement l'ensemble du spectre audible humain (20 Hz – 20 000 Hz).

## 6.3 Simulation de rééchantillonnage à 8 000 Hz

En sous-échantillonnant à  **$F_e = 8\,000\text{ Hz}$**  (qualité téléphonie) :

| PARAMÈTRE                | VALEUR D'ORIGINE | VALEUR RÉDUITE        |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Fréquence d'éch.         | 44 100 Hz        | 8 000 Hz              |
| Période                  | 22.68 $\mu$ s    | 125.0 $\mu$ s         |
| $f_{\max}$ représentable | 22 050 Hz        | <b>4 000 Hz</b>       |
| Signal 600 Hz            | ✓ Fidèle         | ✓ Fidèle (600 < 4000) |

La fréquence 600 Hz est toujours correctement représentée à 8 000 Hz, car  $8\,000 > 2 \times 600$ . En revanche, les composantes au-dessus de 4 000 Hz seraient perdues.

# 7. Partie 4 — Fichier audio stéréo

## 7.1 Description du fichier

| PARAMÈTRE                   | VALEUR           |
|-----------------------------|------------------|
| Fichier                     | audio_stereo.wav |
| Fréquence d'échantillonnage | 44 100 Hz        |
| Nombre d'échantillons       | 44 100 par canal |
| Durée                       | 1.0000 s         |
| Canaux                      | 2 (stéréo)       |

L'affichage du signal stéréo montre **deux formes d'onde** distinctes (canal gauche et canal droit), correspondant à deux sources sonores différentes ou à deux capteurs microphone.

## 7.2 Analyse fréquentielle des deux canaux

| CANAL        | FRÉQUENCE DOMINANTE |
|--------------|---------------------|
| Canal gauche | 300.0 Hz            |
| Canal droit  | 392.0 Hz            |

Les deux canaux contiennent des signaux à des fréquences différentes, ce qui illustre la richesse de la stéréo : chaque oreille reçoit une information légèrement différente, créant une perception spatiale du son.

## 7.3 Calculs d'échantillonnage (stéréo)

Les mêmes calculs s'appliquent :



```
Te = 1 / 44100 = 0.00002268 s = 22.68 μs  
Fe = 1 / Te = 44 100 Hz
```

## 8. Implémentation Python

### 8.1 Chargement des WAV

```
import scipy.io.wavfile as wav  
  
def load_wav(filename):  
    rate, data = wav.read(filename)  
    # Normalisation float [-1, 1]  
    data = data.astype(np.float32) / 32768.0  
    return rate, data
```

### 8.2 Calcul de la FFT

```
def compute_fft(data, rate):  
    N = len(data)  
    fft_vals = np.fft.rfft(data)  
    freqs = np.fft.rfftfreq(N, d=1.0 / rate)  
    amplitudes = np.abs(fft_vals) / N  
    return freqs, amplitudes
```

### 8.3 Détection de la fréquence par 10 périodes

```
def find_frequency_from_10_periods(data, rate):  
    crossings = []  
    for i in range(1, len(data)):  
        if data[i-1] < 0 and data[i] >= 0:  
            crossings.append(i / rate)  
    if len(crossings) >= 11:  
        t10 = crossings[10] - crossings[0]  
        return t10, 10 / t10  
    return None, None
```

## 9. Résultats et discussion

### 9.1 Tableau récapitulatif

| SIGNAL            | MÉTHODE 10 PÉRIODES | MÉTHODE FFT        | HARMONIQUES          |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Signal pur 600 Hz | 600.00 Hz ✓         | 600.0 Hz ✓         | Aucune (pur)         |
| Signal non pur    | ≈ 797 Hz (perturbé) | 600, 1200, 1800 Hz | 2e et 3e harmoniques |
| Stéréo (canal G)  | –                   | 300.0 Hz           | –                    |
| Stéréo (canal D)  | –                   | 392.0 Hz           | –                    |

### 9.2 Paramètres d'échantillonnage

| PARAMÈTRE                 | VALEUR            |
|---------------------------|-------------------|
| Fe standard (CD)          | 44 100 Hz         |
| Te                        | 22.68 µs          |
| fmax représentable        | 22 050 Hz         |
| Shannon respecté (600 Hz) | ✓ (600 << 22 050) |

## 9.3 Comparaison des spectres

| SPECTRE        | FORME                                      | INTERPRÉTATION                   |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Signal pur     | Un seul pic étroit                         | Sinusoïde pure                   |
| Signal non pur | Plusieurs pics ( $f_0$ , $2f_0$ , $3f_0$ ) | Signal périodique non sinusoïdal |
| Stéréo         | Deux spectres distincts                    | Deux sources indépendantes       |

## 10. Conclusion

Ce TP N°9 a permis d'explorer les fondamentaux de la manipulation du son numérique :

1. **Mesure par 10 périodes** : méthode simple et efficace pour les signaux purs (600.00 Hz  $\equiv$  600 Hz théoriques), mais moins précise pour les signaux non purs à cause des interférences harmoniques.
2. **Analyse FFT** : outil puissant révélant la composition fréquentielle exacte d'un signal. Le signal pur montre un unique pic, tandis que le signal non pur révèle la fondamentale et ses harmoniques (600, 1200, 1800 Hz), correspondant à son timbre.
3. **Échantillonnage** : avec  $F_e = 44\,100$  Hz, le théorème de Shannon est largement respecté pour toutes les fréquences audibles ( $\leq 20\,000$  Hz). La simulation à 8 000 Hz montre que le signal 600 Hz reste fidèle.
4. **Son stéréo** : les deux canaux contiennent des signaux distincts (300 Hz et 392 Hz), illustrant l'indépendance des voies gauche et droite en stéréo.

## 11. Annexe

---

### Fichiers générés

```
TP9/  
├─ tp9_son.py           # Code Python  
├─ tp9_resultats.png    # Figure complète (8 sous-graphes)  
├─ Rapport_TP9_Son.md   # Ce rapport  
└─ Rapport_TP9_Son.pdf  # Version PDF
```

### Instructions d'exécution

```
cd /home/dukepan/Downloads/TP1/TP9/  
python3 tp9_son.py
```